谷歌足球场景

1. 官方博客解释了 GRF 的关键特性：3D 物理足球模拟，既可控制单个球员也可控制全队；引擎基于改造后的 Gameplay Football、C++ 高性能实现；支持语义状态与像素观测；支持随机/确定性模式；兼容 OpenAI Gym API；包含 Football Benchmarks 与 Football Academy。(research.google)

官方论文（AAAI 2019）给出环境定位与基线算法（Impala、PPO、Ape-X DQN），并说明了 Benchmarks 与 Academy 的设计。

1. 优先从 Football Academy 的简单情境起步，再扩展到 Football Benchmarks 与全场对抗，这样便于快速验证协作逻辑与训练稳定性。(research.google)
2. **多 AI 角色划分（组织结构）**
   GRF 支持控制单个或全队球员，因此可采用“队级-角色-球员”三层结构：
   - 队级（Coach AI）：负责战术意图、阵型、节奏控制。
   - 角色级（Role AI）：如前锋/中场/后卫/门将，负责局部战术执行与站位。
   - 球员级（Player AI）：具体动作与微操。
     这种分层组织与全队控制能力高度匹配。(research.google)

观测层，局部信息还是全局信息，进行benchmark?

- Rollout Manager 负责并行采样
- Data Buffer 管理回放

1. 目标场景：
2. Academy 快速迭代
3. 5v5 中等复杂度
4. 11v11 全场终局目标
5. 观测形态：
6. 语义状态为主（更快迭代）

1. Football Academy（文档中明确列出 11 个）
   - academy_empty_goal_close：禁区内持球，对空门射门
   - academy_empty_goal：中场持球，对空门射门
   - academy_run_to_score：中场持球，后方有 5 名对手追击
   - academy_run_to_score_with_keeper：同上，但有门将

    - academy_pass_and_shoot_with_keeper：两名进攻球员配合射门
    - academy_run_pass_and_shoot_with_keeper：两名进攻球员跑-传-射
    - academy_3_vs_1_with_keeper：三人进攻，对 1 名防守+门将
    - academy_corner：角球开球（允许角球手带球）
    - academy_counterattack_easy：4 打 1 反击+门将
    - academy_counterattack_hard：4 打 2 反击+门将
    - academy_single_goal_versus_lazy：11v11，但对手只会就地拦截 (xuance.readthedocs.io)

demo的场景

- 有 academy_3_vs_1_with_keeper（三人进攻、1 防守+门将）。(xuance.readthedocs.io)

运行流程

1. 观测（Observation）
    - 环境通过 create_environment 提供多种表示，representation 支持 raw（向量信息）或 pixels（图像像素）。(di-engine-docs.readthedocs.io)
    - raw 里包含球的位置与速度、队员位置与速度、比赛状态等结构化信息。(di-engine-docs.readthedocs.io)
2. 思考（Reasoning）
    - 你的策略网络/算法在每一步根据观测做决策。GRF 支持控制单个或全部球员，并强调高层动作而非低层控制。(grf-marl.readthedocs.io)
3. 行动（Action）
    - 动作空间是 **19 维离散动作**，包含移动、传球、射门、加速、抢断、带球等。(di-engine-docs.readthedocs.io)
4. 交互（Interaction loop）

- 标准 Gym 式流程：reset → observations → step(action) 返回下一观测与回报。(di-engine-docs.readthedocs.io)

demo

```
# coding=utf-8
# Copyright 2026
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# You may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
```

```python
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

"""3v1 corner-kick training scenario for Google Research Football."""

from . import *  # pylint: disable=wildcard-import


def build_scenario(builder):
    # Episode configuration mirrors the official academy corner setup.
    builder.config().game_duration = 400
    builder.config().deterministic = False
    builder.config().offsides = False
    builder.config().end_episode_on_score = True
    builder.config().end_episode_on_out_of_play = True
    builder.config().end_episode_on_possession_change = False

    # Corner location: right side, near top corner (same as academy_corner).
    builder.SetBallPosition(0.99, 0.41)

    # Left team (attackers).
    builder.SetTeam(Team.e_Left)
    builder.AddPlayer(-1.0, 0.0, e_PlayerRole_GK, controllable=False)
    builder.AddPlayer(1.0, 0.42, e_PlayerRole_LB)  # corner taker
    builder.AddPlayer(0.72, 0.12, e_PlayerRole_CM)
    builder.AddPlayer(0.70, -0.06, e_PlayerRole_CF)

    # Right team (1 defender + keeper).
    builder.SetTeam(Team.e_Right)
    builder.AddPlayer(-1.0, 0.0, e_PlayerRole_GK)
    builder.AddPlayer(-0.75, 0.0, e_PlayerRole_CB)

```

它参考了 academy_corner 与 academy_3_vs_1_with_keeper 的配置风格（时长、是否越位、角球球位、角球手站位等），并将人数缩为 3v1（含守门员）。

场景要点

- 球位置：(0.99, 0.41)，右侧角球点
- 左队：GK + 3 名进攻（角球手 + 2 个禁区点位）
- 右队：GK + 1 名防守
- 默认不在丢失球权时立即结束回合，便于角球后续演练